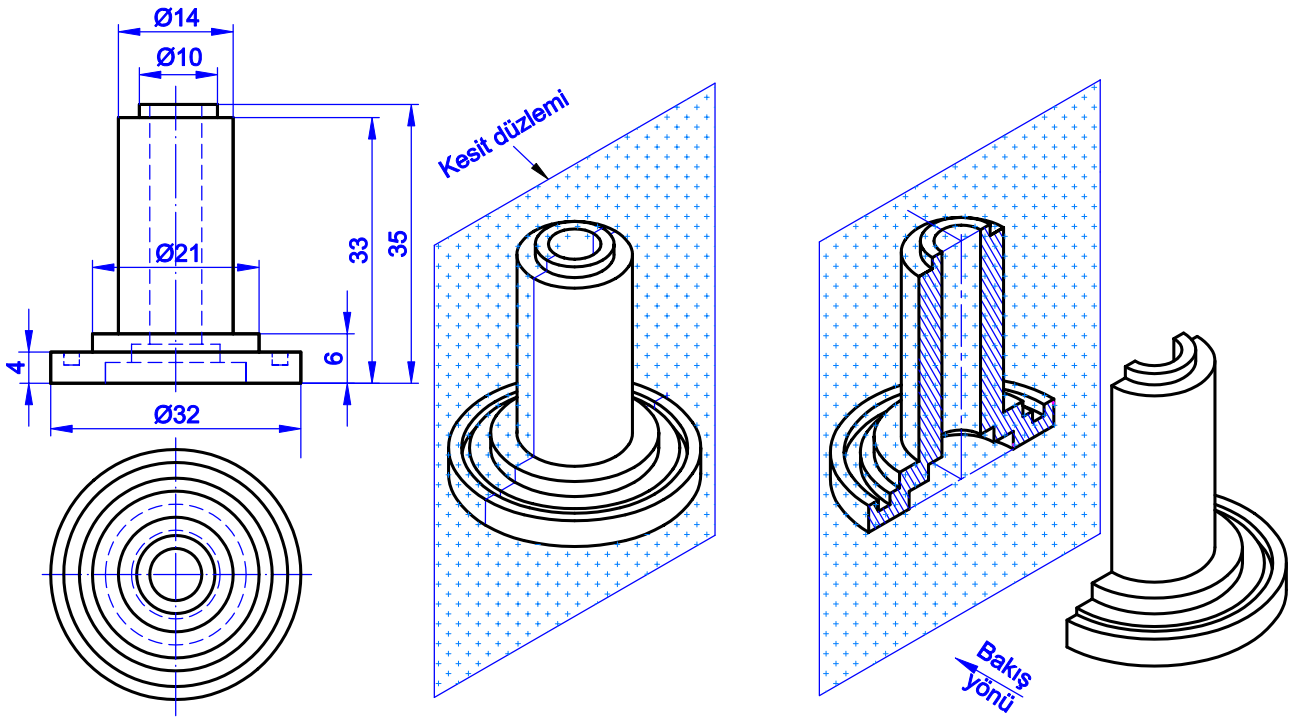
Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 11. KESİT GÖRÜNÜŞLER

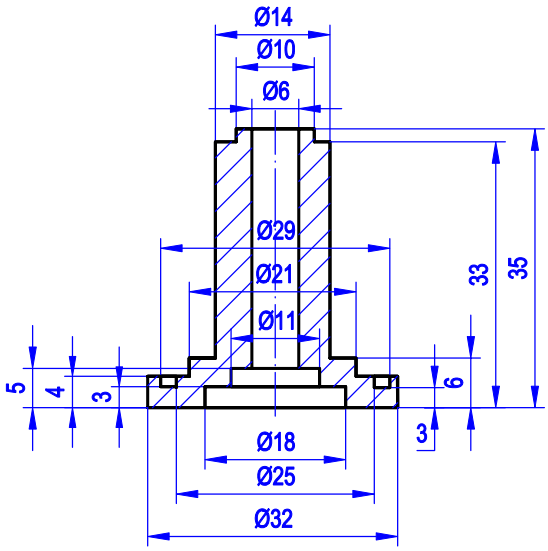
A- KESİTİN TANIMI VE GEREĞİ

Bir cismin yeteri kadar görünüşünün çizilmesi ile dış biçimi belirtilebilir. Ancak parçalar her zaman dolu olarak bulunmazlar. Çok defa parçaların iç kısımlarının da boş olduğu ve bu şekil de kullanıldığı görülür. Çizilen görünüşler Parçanın iç kısımlarını belirtmede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca cismin iç kısmını belirtmek için çizilecek bir çok kesik çizginin bir araya gelmesiyle resim karmaşık hale gelebilir. Parçaların sadece biçimlerinin belirtilmesi imalât için yeterli değildir. Parçanın bütün boyutlarıyla ilgili bilgilerin verilmesi zorunludur. Bütün bu olumsuzlukları gidermek için cisim, iç kısmındaki belirtilmek istenen yer görülecek şekilde kesilir. (Parça gerçek olarak kesilmeyecek ancak kesildiği ve içinin görüldüğü farz edilecektir.) Kesilen yerden geçen kesit düzleminin önünde kalan parça çıkarılıp atılınca geride kalan parçaya karşıdan bakılarak görünüşü çizilir. Bu görünüşe kesit görünüş denir (Şekil 11.1).



a) Cismin normal görünüşü *b) Cismin kesilmesi* *c) Kesilen parçanın atılması*

Şekil 11.1. Kesit görünüşün elde edilmesi



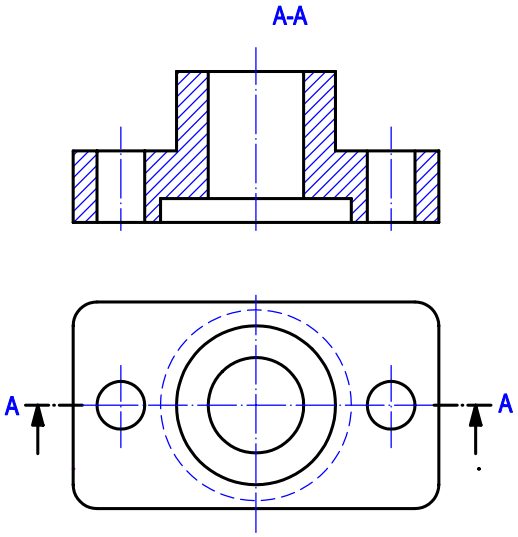
d)Kesit görünüşü

Şekil 11.1. Kesit görünüşün elde edilmesi (devam)

Şekil 11.1' de görüldüğü gibi cismin içerisinde kesik çizgi ile gösterilen görünmeyen kenarlar cismin kesiti alınarak görünür hale getirilmiştir. Teknik resimde kesik çizgilere ölçü verilemediği için görünüşün ölçü verilemeyen kısımlarının da ölçülendirilmesi sağlanmış ve kesit almak suretiyle cismin üst görünüşünü de çizmeye gerek kalmamıştır.

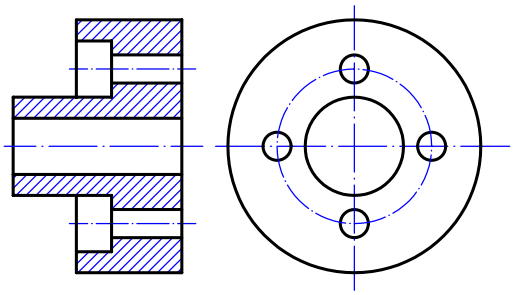
B- KESİT GÖRÜNÜŞLERİN ÖZELLİKLERİ

1) Taralı yüzeyler: *Cismin bir bıçak veya testere ile kesildiği düşünülerek kesici alet yüzeyinin cismin yüzeyine değdiği yerler (Kesit düzlemi ile temas eden yüzeyler) şekil 11.1e' de gösterildiği gibi tarama çizgileri ile taranmalıdır.*



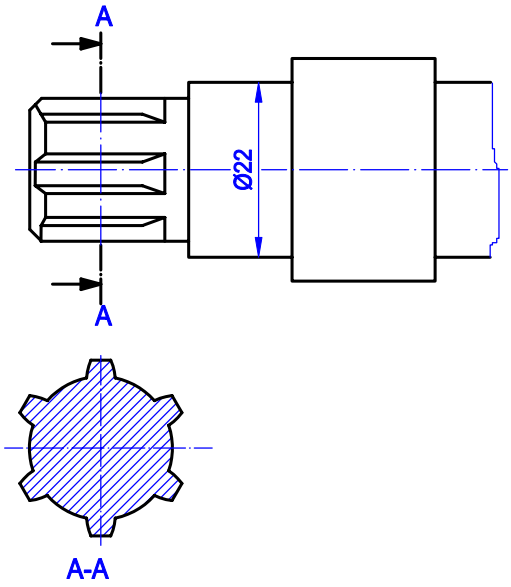
2) Kesit düzlemi ve kesit düzlemi çizgisi: *Cismin kesit görünüşünü elde etmek için cismi böldüğü kabul edilen düzleme kesit düzlemi denir. Bu düzlem esas görünüşte uç kısımları ana çizgi kalınlığında olan bir eksen çizgisi ile gösterilir. Bu çizginin her iki ucuna resmin büyüklüğüne göre uçlarda 2-4 mm içeriye iki ok çizilir. Okların yönü kesilmiş kısma bakış yönünü gösterir. Ok yönlerinin aksi tarafında kalan kısım atılan kısımdır (Şekil 11.2) ve (Şekil.11.1). Kesit düzlemi çizgisinin uçlarına Şekil 11.2 de gösterildiği gibi büyük harfler konarak kesit düzlemi adlandırılır (Şekilde A-A harfleri ile adlandırılmıştır.).*

Şekil 11.2. Kesit düzleminin gösterilmesi



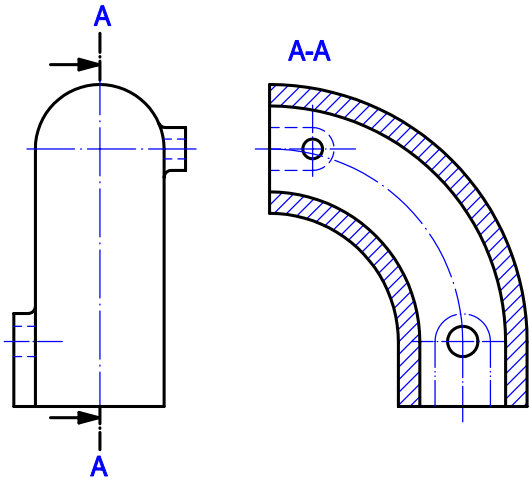
Parçanın kesit görünüşünün uygun bir yerine A-A kesiti yazılarak bu görünüşün A-A kesit düzlemi ile kesilmesinden elde edilen görünüş olduğu belirtilmiş olur. Kesit düzleminin geçtiği yer belli ise kesit düzlemi çizgisi çizilmeyebilir. Bu durum simetrik parçalarda olduğundan kesit düzleminin geçtiği yer simetri eksenidir (Şekil 11.3).

Şekil 11.3. Kesit düzleminin gösterilmemesi



3) Görünen kenarlar: *Kesit düzleminin arka tarafında kalan bütün görünen kenarlar kesit resminde gösterilmelidir. Fakat bazen bu kenarlar kesit görünüşü karmaşık hale getirebildiğinden çizilmeyebilir. Şekil 11.4' deki parçanın A-A kesitindeki olması gereken görünen kenarlar resmi karışık hale getireceğinden çizilmemiştir.*

Şekil 11.4. Kesit düzleminin arkasında kalan görünen kenarlar



4) Görünmez kenarlar: *Kesit düzleminin arkasında ve ön tarafında kalan bütün görünmez kenarlar eğer çok gerekli değilse gösterilmemelidir. Görünmez kenarlar diğer bir görünüşün çizilmesini ortadan kaldırıyorsa görünmeyen kenarlar kesit görünüşlerde gösterilebilir. Şekil 11.5' deki parçanın kesit görünüşünde de gösterildiği gibi kesit düzleminin önünde kalan görünmeyen kenarlar kesik çizgi ile kesit düzleminin arkasında kalan görünmeyen kenarlar ise iki noktalı kesik ince çizgi ile gösterilir.*

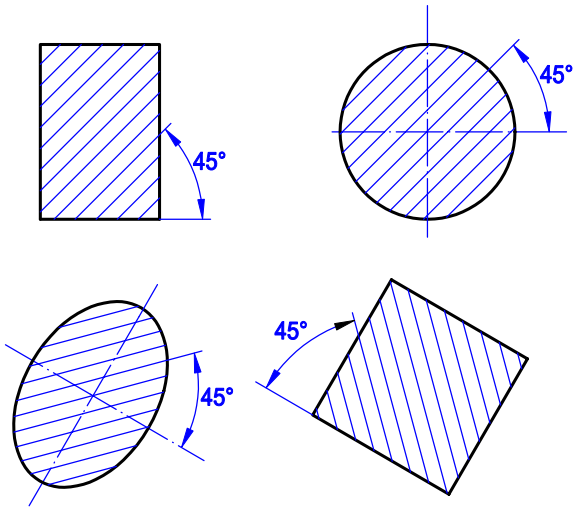
Şekil 11.5. Kesit düzleminin önünde ve arkasında kalan görünmez kısımların gösterilmesi

C- TARAMA ÇİZGİLERİ

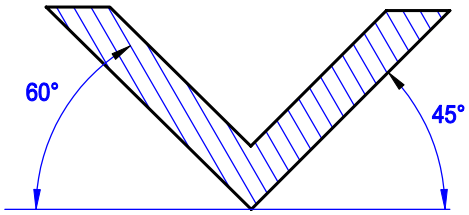
Kesilen yüzeyin belirtilmesi ve parçaların yapıldığı malzemenin açıklanması amacıyla kullanılan sürekli ince çizgi ile belirli bir eğimde çizilen çizgilere tarama çizgileri denir. Tarama çizgileri cismin malzemesi hakkında da bilgi verdiği halde genel olarak bütün madeni malzemelerde dökme demire ait tarama çizgileri kullanılır. Bu durumda cismin malzemesi antet de belirtilir. Resimlerde özel amaçlara yönelik olarak cismin malzemesine dikkat çekmek için Şekil 11.15' de gösterilen diğer taramalar kullanılır.

1) Tarama çizgilerinin kalınlığı: *Sürekli ince çizgidir. Örneğin ana çizgi kalınlığı 0,5 mm ise tarama çizgileri 0,25 mm dir. (bk. bölüm. 5 çizgiler)*

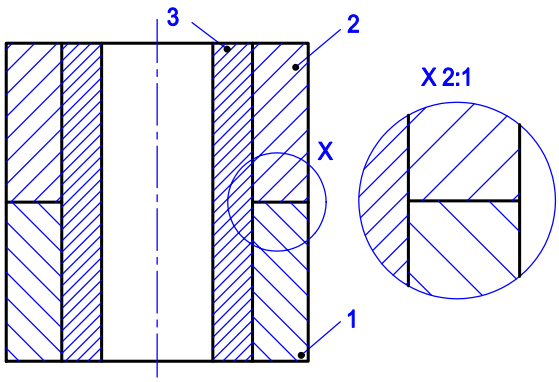
2) Tarama çizgilerinin açısı ve aralığı: *Genelde yatayla 45°lik açı yapacak şekilde eşit aralıkta ve eşit eğimde çizilir (Şekil 11.6). Bazı durumlarda resmin okunmasını kolaylaştırmak için 30° ve 60° eğimli de çizilebilir (Şekil 11.7). Çizgi aralıkları ortalama 2-3 mm arasında olmalıdır. Çok küçük parçalarda 0,75 çok büyük parçalarda ise 5 mm olabilir. Parçanın büyük ve küçüklüğüne göre bu aralıklar gözle ayarlanmalıdır.*



Şekil 11.6. Tarama çizgilerinin açıları ve yönleri



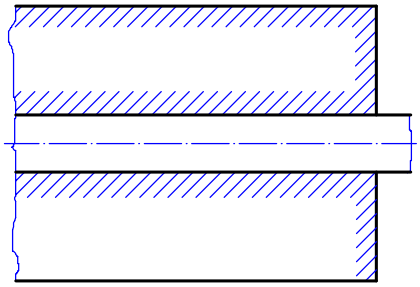
Şekil 11.7. Parçaya uygun tarama yönü ve açıları



Şekil 11.8. Bitişik parçaların taranması

3) Montaj resimlerinde komşu parçaların taranması:

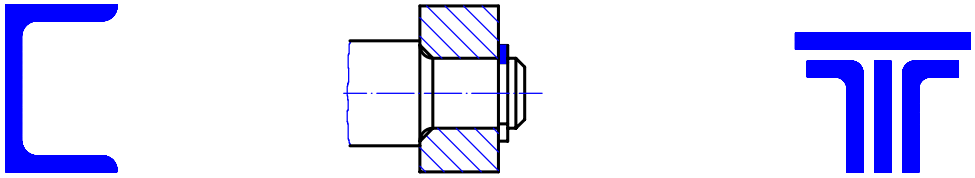
Komşu parçaların kesit yüzeyleri (birbirine bitişik parçalar) ayırt edebilmek için ters yönde ve farklı aralıklı taranmalıdır. Ayrıca tarama çizgileri ana çizgi üzerinde birbiri ile birleşmemelidir (Şekil 11.8).



4) Geniş alanlarda tarama çizgileri:
Büyük parçalara ait kesit resimlerinde kesit yüzeyinin tümünün taranması zaman alacağından bu gibi yüzeyler Şekil 11.9' da görüldüğü gibi sadece ana çizgilere yakın olan kısımlar taranmalıdır.

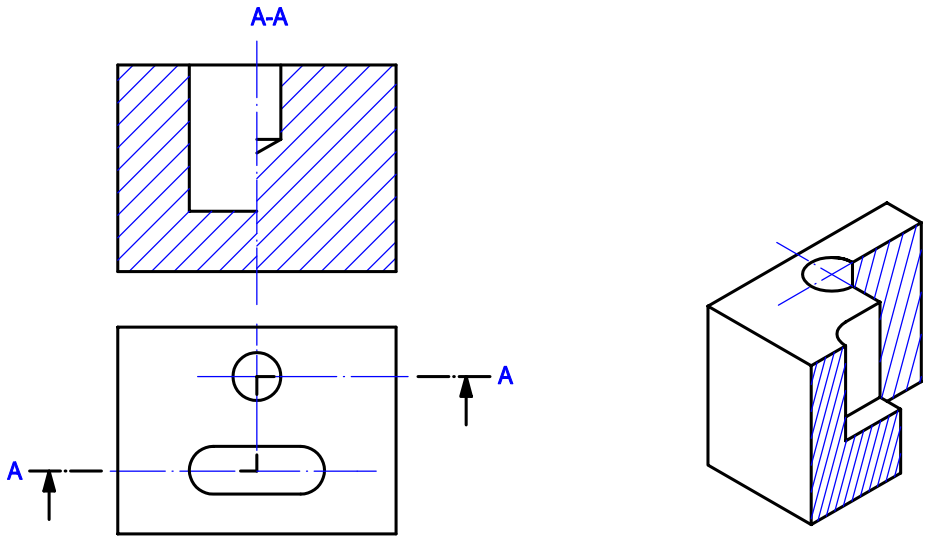
Şekil 11.9. Geniş alanların taranması

5) İnce kesitlerde tarama çizgileri:
İnce kalınlıktaki parçalar kesildikleri zaman yüzeylerinin normal tarama çizgileri ile taranmaları mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kesilen yüzeyler siyaha boyanır (Şekil 11.10 a,c). Birkaç ince parçanın bir arada çizilmesi durumunda aralarında dar bir aralık bırakılmalıdır (Şekil 11.10 c).



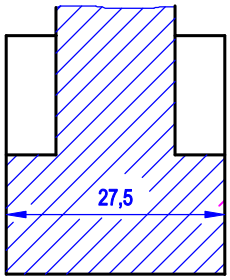
Şekil 11.10. İnce kesitlerde tarama çizgileri

6) Aynı parçanın paralel düzlemler içindeki kesitlerde tarama çizgileri: *Bu kesitler yan yana ve bitişik olarak kesildiğinde tarama çizgileri aynı aralıkta ve aynı eğimde çizilmelidir, fakat kesitleri birleştiren çizgi boyunca, birbirlerine göre kaydırılmış olmalıdır (Şekil 11.11).*



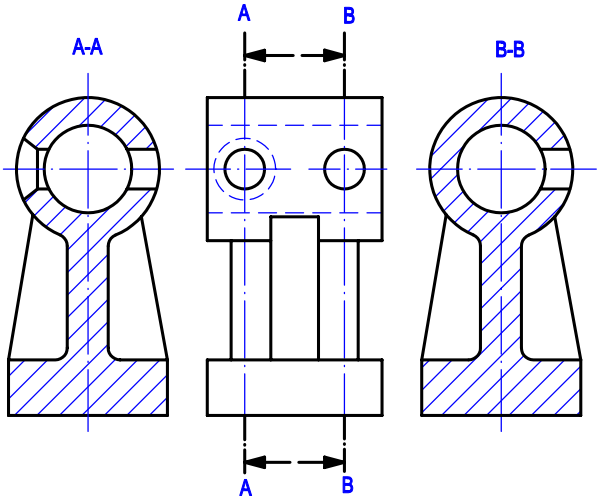
a) Kesit görünüş *b) Kesit perspektif*

Şekil 11.11. Paralel düzlemler içindeki tarama çizgileri



7) Şeklin içine yazılan rakamlarda tarama çizgileri: *Dışarıya alınması mümkün olmayan harf veya rakamların yazılması için tarama çizgileri kesilerek yer açılmalıdır (Şekil 11.12).*

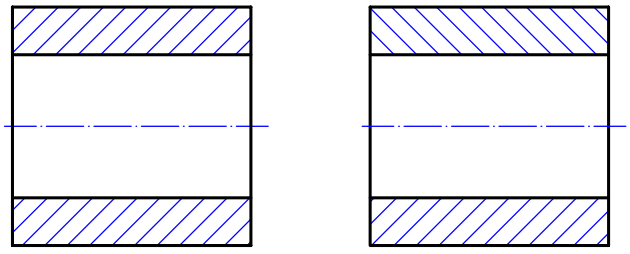
Şekil 11.12. Rakamların yazıldığı yerde tarama çizgileri



8) Aynı parçaya ait birden fazla kesit görünüşte tarama çizgileri: *Parçaların yeteri kadar görünüşleri çizildiği zaman, birden fazla görünüşü kesit olabilir. Bu gibi durumlarda tarama çizgileri aynı yönde çizilmelidir (Şekil 11.13).*

Şekil 11.13. Birden fazla yerde tarama çizgileri

9) İçi boş parçaların taranması: *Şekil 11.14' de içi boş parçanın doğru ve yanlış taranması gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi aynı yönde taranmalıdır.*

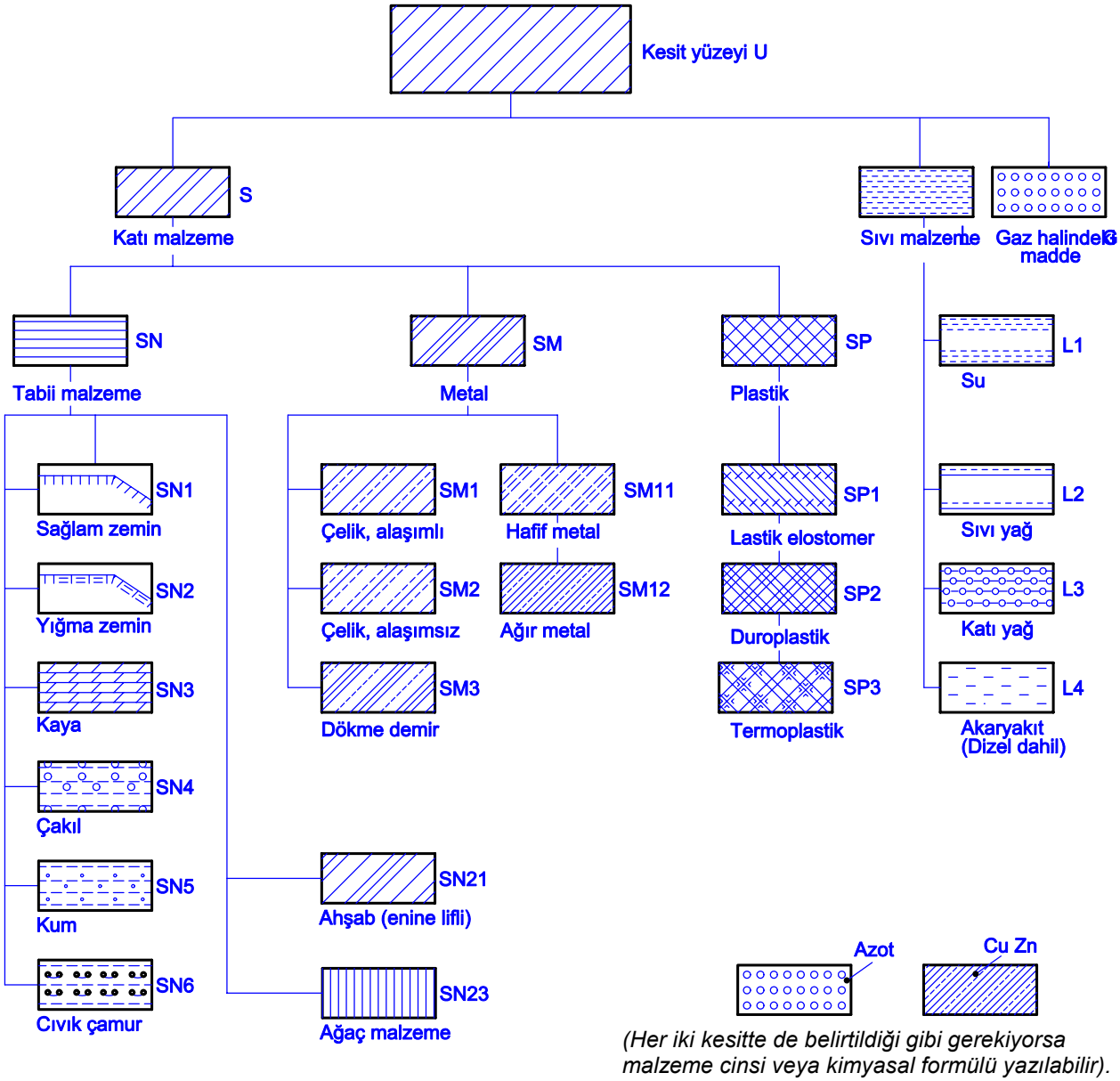


a) Doğru *b) Yanlış*

Şekil 11.14. İçi boş parçaların taranması

10) Malzeme cinsinin belirtilmesinde kullanılan tarama çizgileri: *Kesit görünüşlerde malzeme cinsini belirtmek için tarama çizgileri çeşitli biçimlerde kullanılır. Bu tarama biçimleri TS 5319 da standartlaştırılmıştır. Şekil 11.15'de malzemeleri belirten kesit yüzeylerine göre taramalar, Tablo 11.1'de ise tarama türleri için sembollerin anlamları verilmiştir.*

Kesit yüzeyleri genel olarak malzeme göz önüne alınmaksızın Şekil 11.15 (kesit yüzeyi U'da) gösterildiği gibi taranmalıdır (TS 5319).



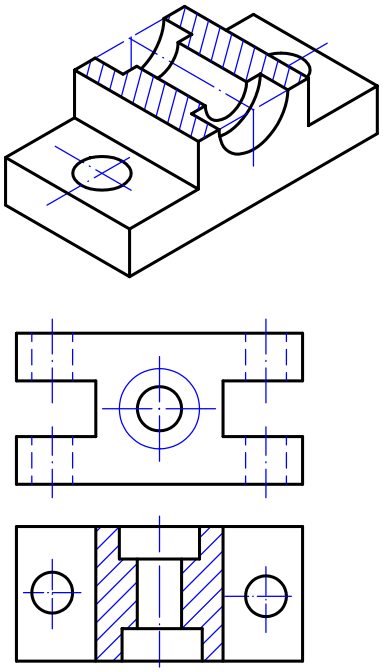
Şekil 11.15. Malzemeleri belirten kesit yüzeylerine ait taramalar

Tablo 11.1 Tarama Türleri İçin Sembollerin Anlamları

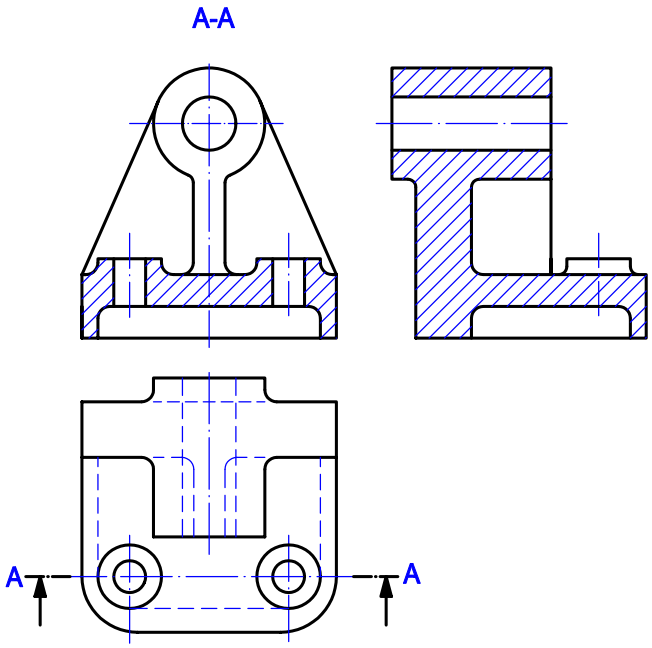
SEMBOL	Türkçe	İngilizce
U	Genel	universal
S	Katı	solid
L	Sıvı	liquid
G	Gaz	gaseous
N	Tabii malzeme	natural material
M	Metal	metal
P	Plastik	plastic

D) KESİT ÇEŞİTLERİ

1) Tam kesit: *Kesit düzlemi cismi ortasından ve boydan boya kesiyorsa elde edilen kesit tam kesittir (Şekil 11.1). Genellikle kesit düzlemi simetri ekseninden geçirilir. Bu gibi durumlarda kesit düzleminin gösterilmesine gerek yoktur. Şekil 11.16'da Kesit düzlemi gösterilmediği halde parçanın nereden kesildiği anlaşılmaktadır. Bazı makine parçalarında kesit düzleminin nereden geçirildiği hususunda yanlış anlaşılmalar olabileceği nedeniyle kesit düzleminin gösterilmesine gerek duyulabilir. Şekil 11.17'deki parçada ise, kesit düzleminin nereden geçirildiğinin gösterilmesi gerekmektedir.*

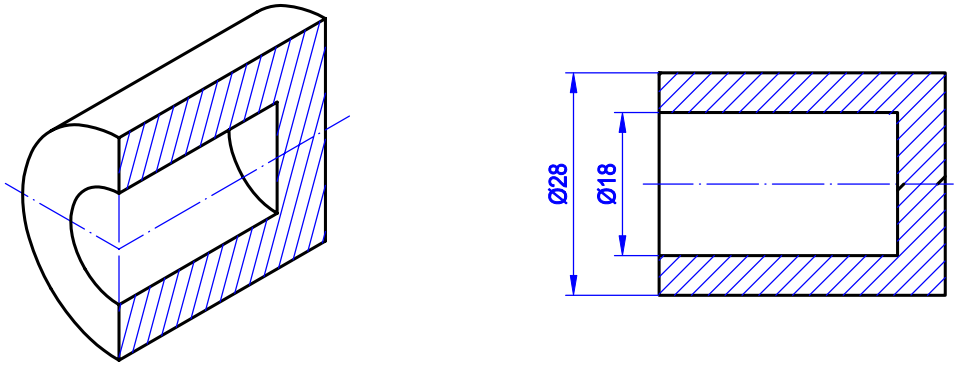


Şekil 11.16. Tam kesitte kesit düzleminin gösterilmemesi



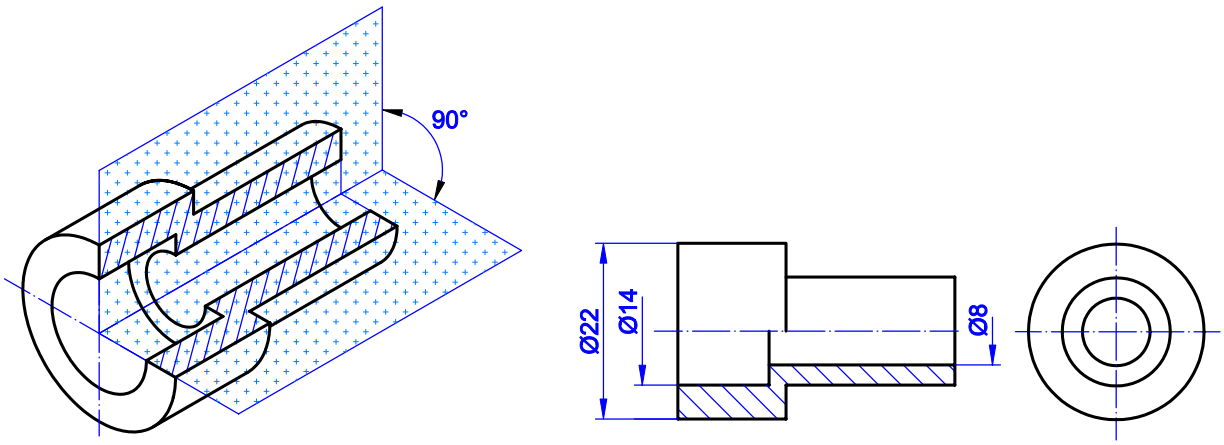
Şekil 11.17.Tam kesitte kesit düzleminin gösterilmesi

Şekil 11.18'de deki parçada tek görünüş verildiği için kesit düzlemi, ortasından geçirilmiştir. Parçanın ölçülendirilmesinden silindirik olduğu ve tam ortasından kesildiği kabul edilir.



Şekil 11.18.Tam kesit görünüş örneği

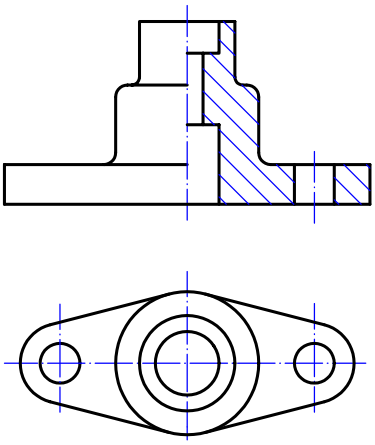
2) Yarım kesit: *Birbirine dikey iki kesit düzlemi cismin dörtte birini kesiyorsa elde edilen kesit yarım kesittir. Parçaların hem iç ve dış kısmını gösterebilmek için, yarım kesit görünüşleri çizilir. Parçanın kesilmeyen kısmındaki kesik çizgilerin çizilmemesi gerekir. Şekil 11.19'daki parça birbirine dikey iki kesit düzlemi ile kesilmiş, bu düzlemlerden yatay konumda olanı bakış doğrultusuna göre çizgi görüntüsündedir. Bakıldığı zaman görünen kenarlar görünüşlerde gösterilmez. Ayrıca parçanın yarım kesit olduğunu ve kesit düzleminin geçtiği yeri belirtmeye gerek yoktur (Şekil 11.20).*



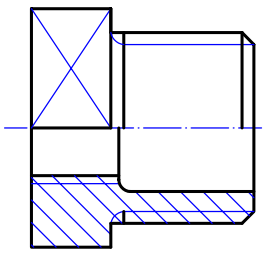
Şekil 11.19. Yarım kesit görünüşün elde edilmesi

Bazı parçalarda parçayı meydana getiren elemanların kenarları simetri ekseni üzerinde olabilir. Bu gibi durumlarda eksen çizgisi yerine sürekli kalın çizgi çizilir (Şekil 11.21).

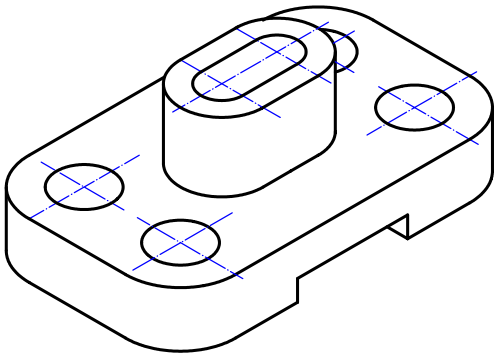
Yarım kesitlerde kesit (düşey) konumda eksenlerin sağına (Şekil 11.20), (yatay) konumda eksenlerin altına çizilir (Şekil 11.21).



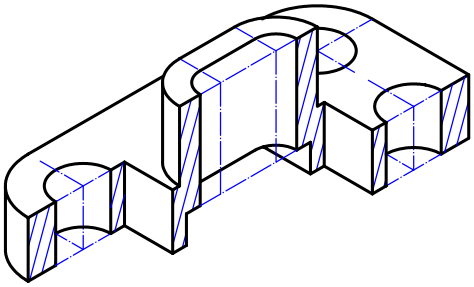
Şekil 11.20. Eksenin konumuna göre (düşey) yarım kesit

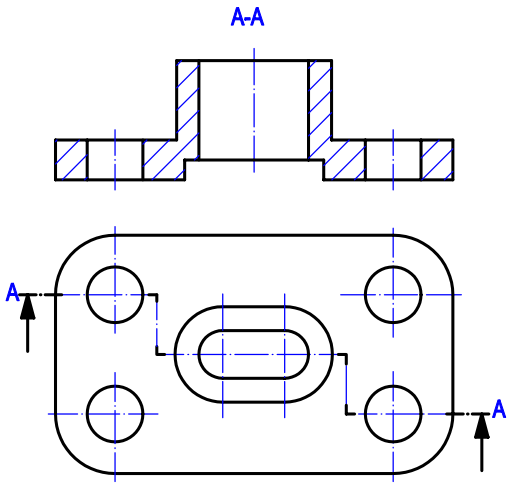


Şekil 11.21. Eksenin konumuna göre (yatay) yarım kesit



3) Kademeli kesit: *Cismin şekline bağlı olarak kesit görünüşünü çizeceğimiz kısımlar aynı eksen üzerinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda kesit düzlemi istenilen yerlerde kıvrılarak istenilen kesit görünüş elde edilir. Bu tür kesit görünüşe kademeli kesit denir (Şekil 11.22). Parçanın üst görünüşünde kesit düzleminin dönüşleri kalın çizgi ile belirtilir (Şekil 11.22b).*

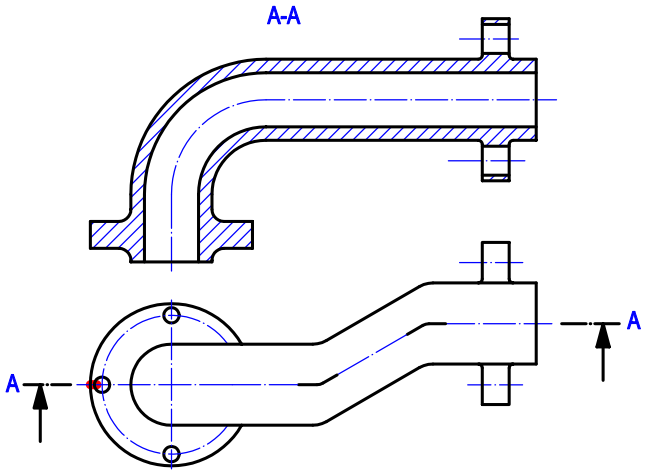




a) Kesit perspektif

b) Kesit görünüş

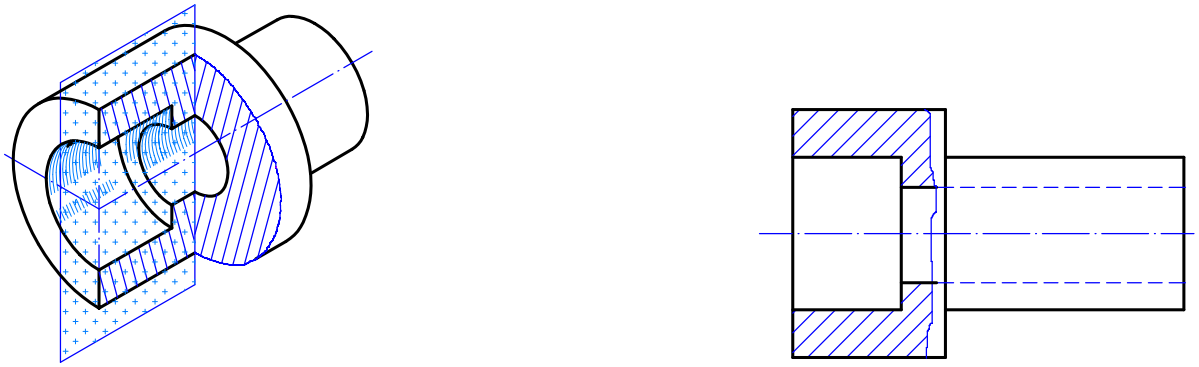
Şekil 11.22 Kademeli kesit görünüşün elde edilmesi



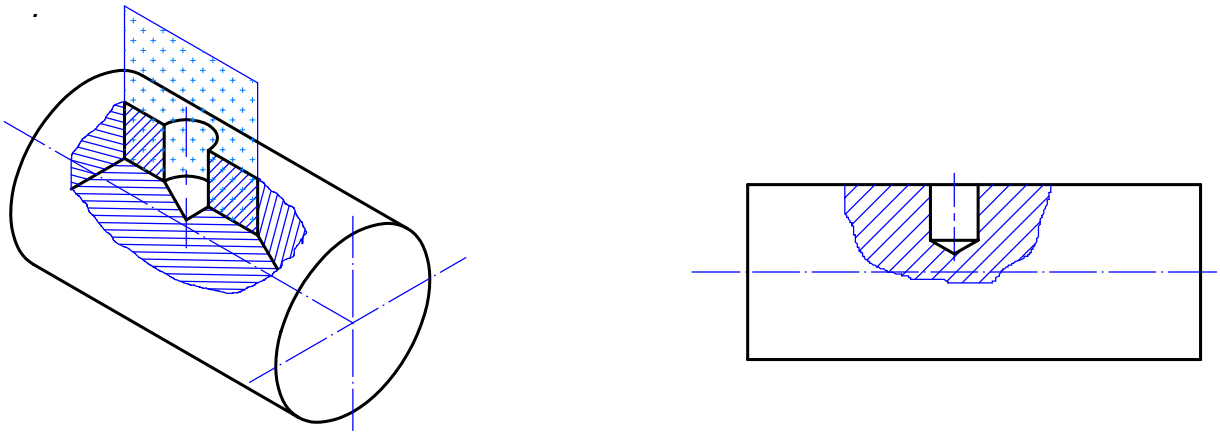
Birbirinin devamı olan, ancak dönüşlerde 90° yerine daha farklı bir açı yapan iki ve daha fazla düzlemlerle kesilmiş parçalarda olabilir (Şekil 11.23).

Şekil 11.23. Kademeli kesit

4) Kısmi kesit: *Tam veya yarım kesitin uygun görülmediği durumlarda, Parçanın sadece görülmesi istenilen yerleri koparılmış gibi gösterilerek Çizilen kesite kısmi kesit denir. Bu kesitin sınırı serbest el çizgisi ile sınırlandırılır. Şekil 11.24' de bir mil içindeki deliğin Şekil 11.25' de ise mil üzerindeki kör deliğin kısmen koparılması ve kesit görünüşünün çizilmesi gösterilmiştir. Kısmi kesit, özellikle dolu parçalar (mil) üzerindeki delik, kama kanalı yuva vb. girintilerin gösterilmesinde kullanılır*

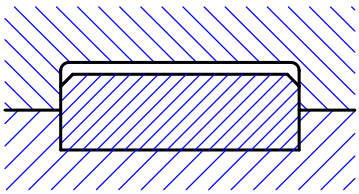


Şekil 11.24. Kısmi kesit görünüşün elde edilmesi

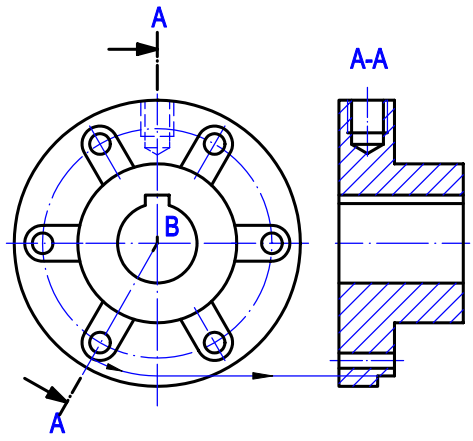


Şekil 11.25. Kısmi kesit

5) Bölgesel kesit: *Bölgesel kesit görünüşün çiziminde kesit yüzeyinin sınırlandırılmasına gerek yoktur. (Şekil 11.26).*

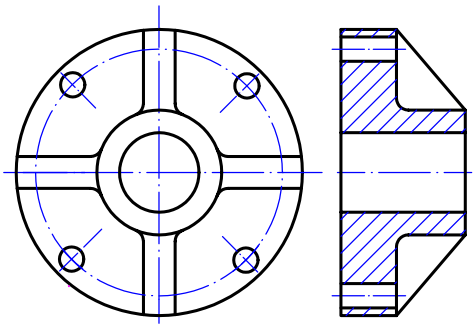


Şekil 11.26. Bölgesel kesit



Şekil 11.27. Döndürülmüş kesit (kesit düzlemi belirtilmiş)

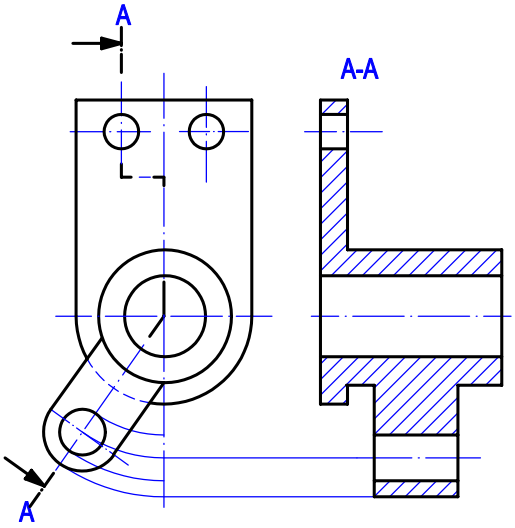
6) Döndürülmüş kesit: *Parçanın şekline bağlı olarak kesit görünüşünü çizeceğimiz kısımlar düz bir düzlem üzerinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda kesit düzleminin biri döndürülerek iz düşüm düzlemine paralel duruma getirilir. Bu tür kesite döndürülmüş kesit denir. Şekil 11.27'de verilen örnekte delik ekseninden geçen kesit düzlemi ortasındaki B noktası etrafında ok yönünde döndürülerek cismin düşey eksenine (diğer kesit düzlemine) çakıştırıldığı kabul edilir. Bu işlem yapılırken deliğin düşey eksene hareketiyle önünde bulunan kısmın ileriye hareket ettiği ve deliğin bulunduğu kısmın düşey eksen üzerine geldiği kabul edilir.*



Döndürülmüş kesitlerde, diğer kesitlerde olduğu gibi kesit düzleminin geçtiği yeri belirtmeye gerek yoktur (Şekil 11.28). Ayrıca görünmez kenarlar bazı durumlar dışında kesit görünüşte kullanılmazlar

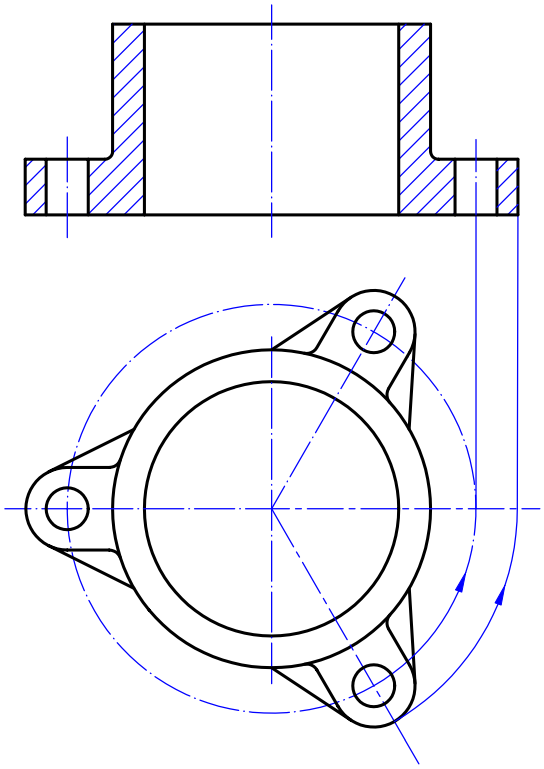
.

Şekil 11.28. Döndürülmüş kesit (kesit düzlemi belirtilmemiş)



Şekil 11.29' da bir flenşli yatak resmi görülmektedir. Yatağın kulak kısmının gerçek görünüşü, boyutları küçülmüş olarak görünür. Tam boyut ve biçimini gösteren kesit görünüşü elde etmek için şekildeki gibi kulağın oklar yönünde döndürülüp düşey eksen üzerine taşındığı kabul edilir.

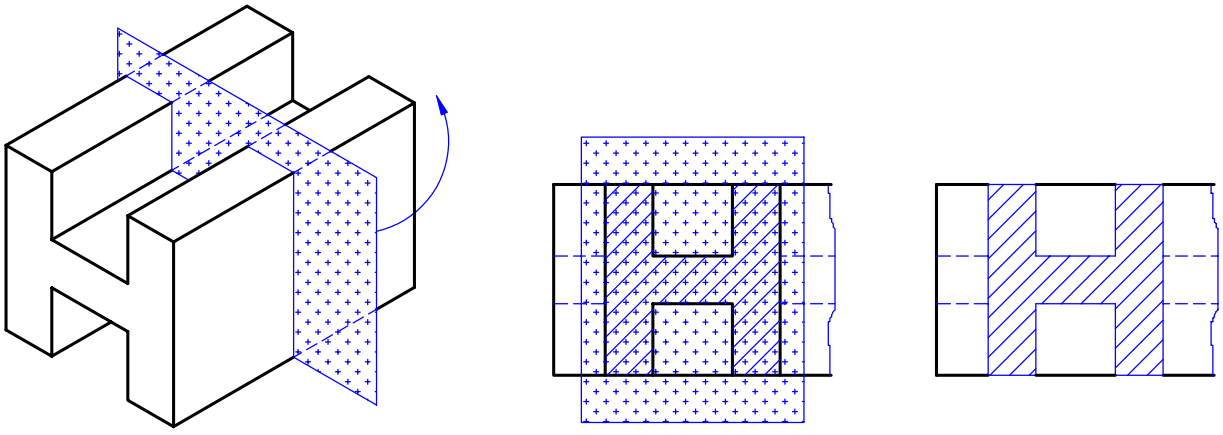
Şekil 11.29. Döndürülmüş kesit uygulaması



Şekil 11.30. Döndürülmüş kesit

Şekil 11.30'da gösterilen flenşin, Ön görünüşü tam kesit alınıp çizildiği zaman kulaklardan bir tanesini çizer diğerlerinin sadece taşan uçları gösterilebilirdi. Bu şekilde elde edilen görünüş parçanın biçimi hakkında fazla bilgi vermeyeceği için parçanın biçimi hakkında şüpheye düşürebilirdi. Bu sebeple kesit görünüş çizilirken kesit düzleminin eksen üzerinde bulunmayan kulaklardan birinin eksenine kaydırıldığı ve kesit yüzeyinin eksene çakışıncaya kadar döndürüldüğü kabul edilir.

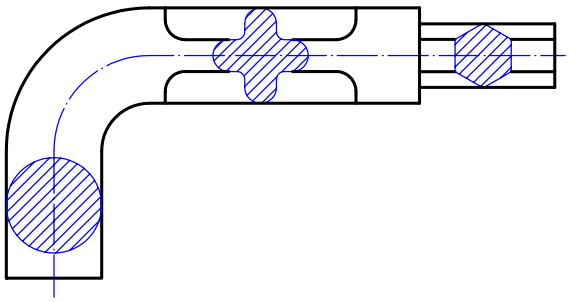
7) Yerinde döndürülmüş kesit: *Takviye kanatları köşebent, kasnak kolları ve çeşitli profiller gibi ince uzun parçaların dik kesitlerinin cismin görünüşlerinin üzerine veya dışına çizilmesi ile elde edilen kesit türüdür. Profil kesitlerin görünüşü, cismin eksenine dik bir düzlemle kesilmesinden ve bu düzlemde elde edilen profil izdüşümünün profil ekseni etrafında 90° döndürülmesinden elde edilir. Şekil 11.31' de H profilinde olan parçada yerinde döndürülmüş kesitin elde edilmesi görülmektedir. Şekil 11.31 a'da elde edilen profil kesitin izdüşümü 90° döndürülerek görünüşün yüzeyine çakıştırılmıştır Şekil 11.31 b'de ise kesitin çizilmiş hali görülmektedir.*



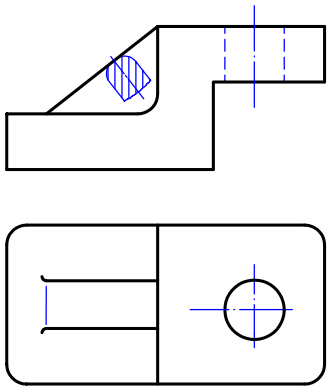
a) Kesit izdüşümü *b) Kesit hali*

Şekil 11.31. Yerinde döndürülmüş kesit görünüşün elde edilmesi

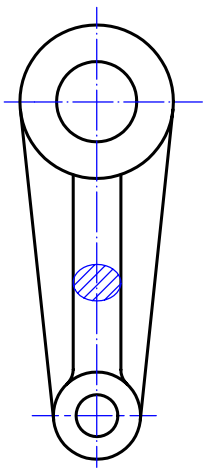
Şekil 11.32' de yerinde döndürülmüş kesitlerle ilgili uygulamalar verilmiştir



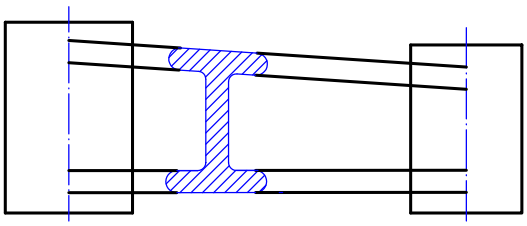
a)



b)



c)



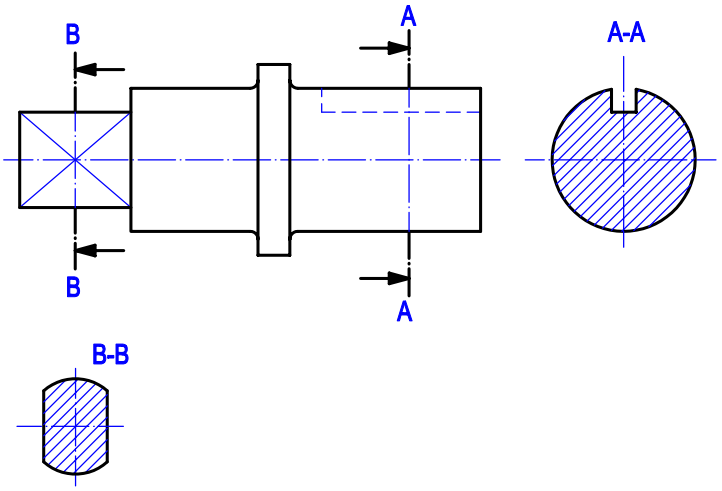
d)

Şekil 11.32. Yerinde döndürülmüş kesit görünüş uygulamaları

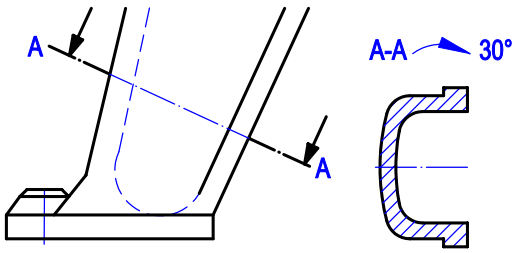
Aynı resim üzerinde birden fazla kesit düzlemi olduğunda her kesit düzlemi için ayrı, ayrı adlandırma yapmak gerekir. Örneğin A-A, B-B gibi (Şekil 11.33).

-Bazı parçaların (Miller) profil kesitleri görünüş hizasına çizildiği gibi, görünüş dışında uygun bir yere de çizilebilir (Şekil 11.33. BB kesiti).

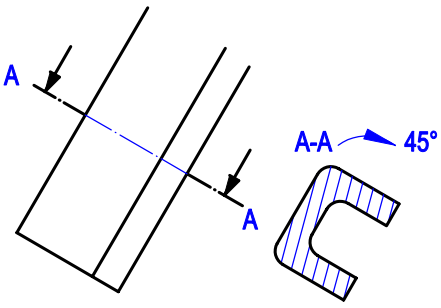
Şekil 11.34,11.35 ve 11.36' da profil kesitlerle ilgili uygulamalar gösterilmiştir.



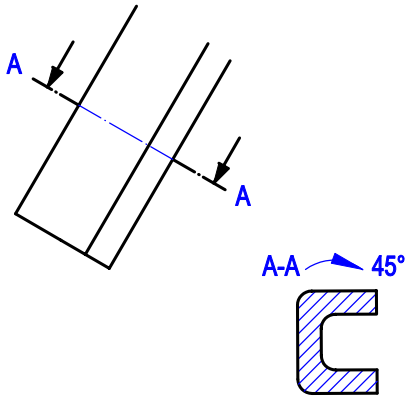
Şekil 11.33. Aynı hizada ve taşınmış kesit görünüşler



Şekil 11.34. Simetrik parçada yeri değiştirilmiş ve döndürülmüş profil kesit görünüş



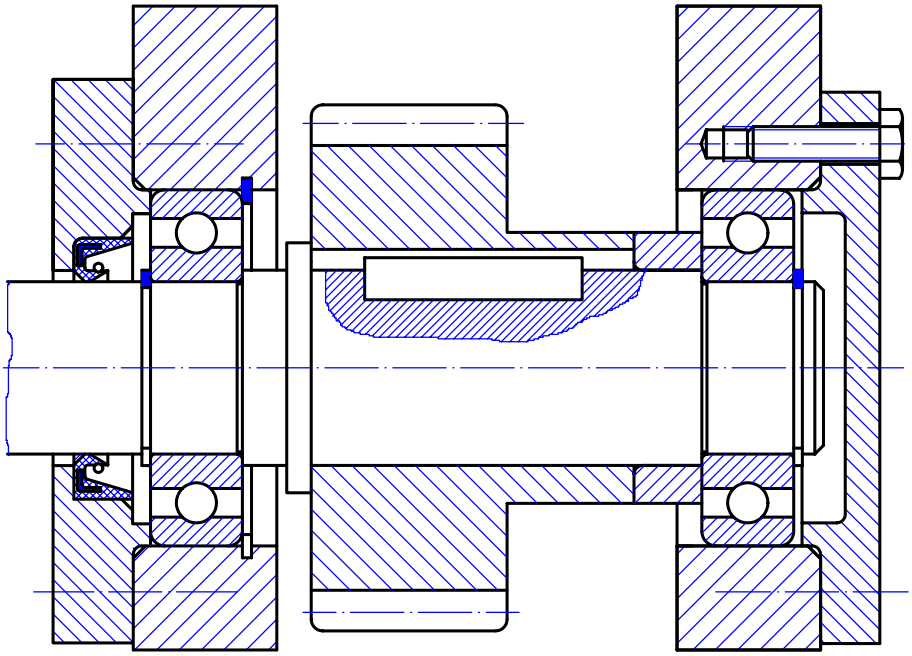
Şekil 11.35. Simetrik parçada yeri değiştirilmiş kesit



Şekil 11.36. Asimetrik parçada yeri değiştirilmiş ve döndürülmüş kesit

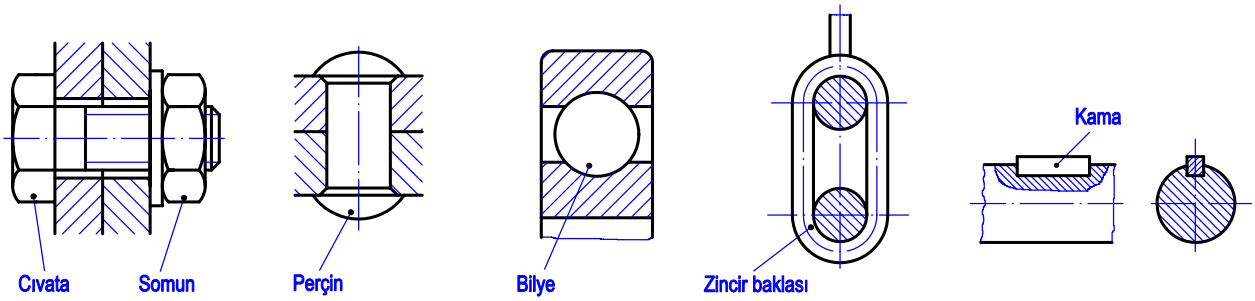
E- MİL, CİVATA, KAMA, PİM GİBİ KESİLDİĞİ HALDE TARANMAYAN PARÇALAR

Miller, kamalar, perçinler, pimler, cıvatalar bilyeler ve benzeri parçalar uzunlamasına kesitleri alınmaz. Bu elemanlar kesit düzlemine rastlasalar da, kesildikleri halde taranmazlar. Ancak enine kesildikleri zaman taranırlar. Şekil 11.37' de bir montaj resminde bulunan cıvata, bilye, kama gibi makine elemanlarının kesit düzlemine rastladığı halde taranmadığı görülmektedir.



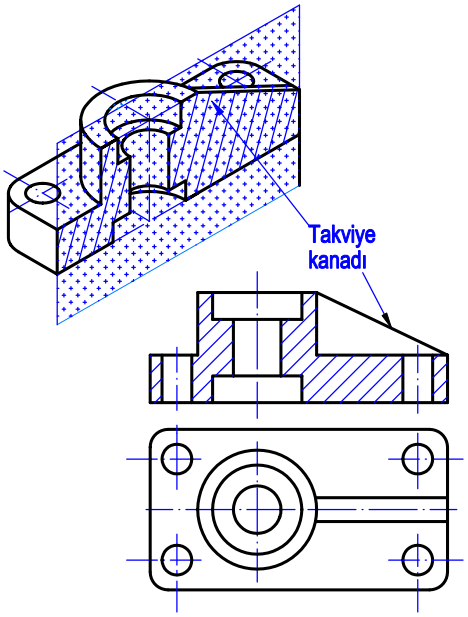
Şekil 11.37. Kesilip taranmayan makine elemanlarının montaj resminde çizilmesi

Boyuna kesildiğinde taranmayan bazı makine elemanları enine kesildikleri zaman taranırlar (Şekil 11.38 a,b,c,d,e). Örneğin şekil 11.38 e' deki mil ve kama boyuna kesildiğinde taranmamış, enine kesildiğinde ise sol yan görünüşünde taranmıştır.



a) *b)* *c)* *d)* *e)*

Şekil 11.38. Kesilip taranmayan makine elemanları

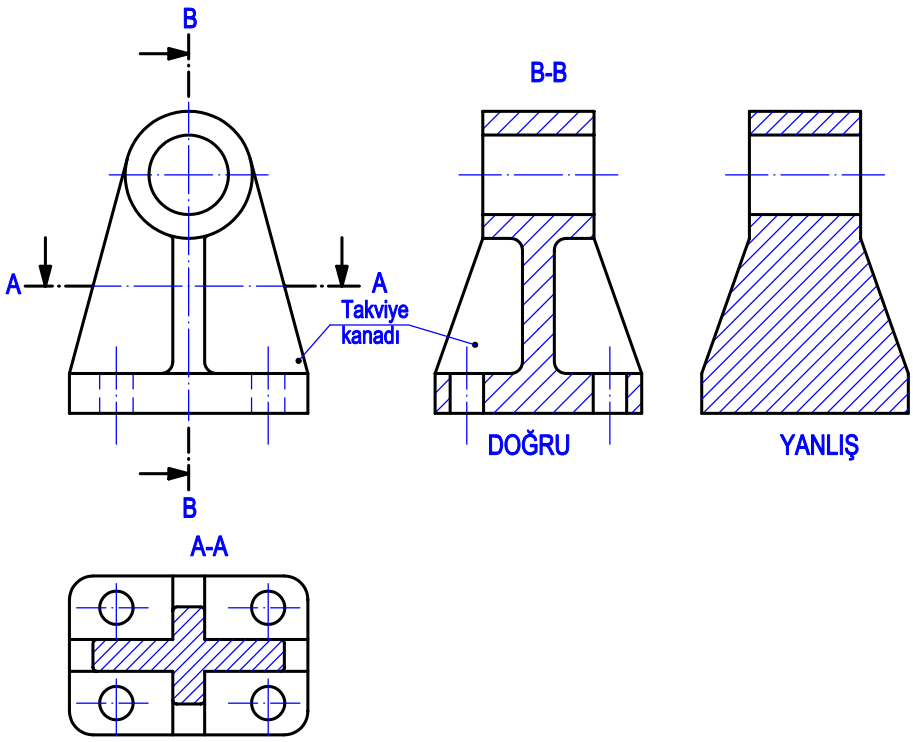


Şekil 11.39. Kesildiği halde taranmayan takviye kanatları

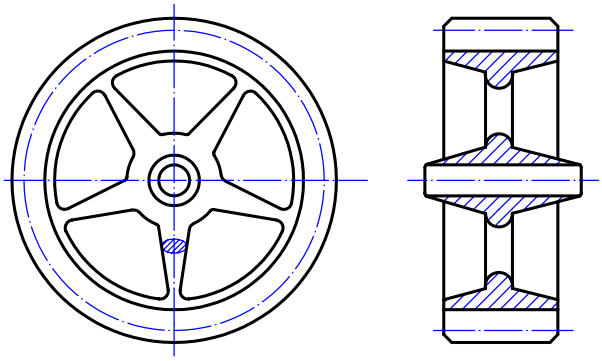
F- TAKVİYE KANATLARI VE KASNAK KOLLARININ KESİTLERDE GÖSTERİLMESİ

Takviye kanatları, kasnak ve dişli çark kolları ve buna benzer kısımlar uzunlamasına kesildikleri zaman kesilmemiş gibi gösterilir ve taranmazlar. Enine kesildikleri zaman ise taranırlar. Şekil 11.39 ve Şekil 11.40' daki parçalarda takviye kanatları uzunlamasına kesildikleri halde kesilmemiş gibi gösterilip taranmamışlardır. Şekil 11.40' daki parçada takviye kanadı enine kesildiğinde (A-A kesiti) taranmıştır.

Şekil 11.40' daki parçada takviye kanadını kesilmiş kabul ederek taramak görünüşü anlamsız bir hale sokar ve parçanın dolu bir blok olduğu hissini verir. Diğer taraftan deliklerin kesit görünüşte gösterilmesi parçayı daha iyi canlandırır. Parçanın taban kısmını ve deliklerin durumunu daha iyi belirtmek için üst görünüş çizilirken, üst kısmın A-A kesit düzlemi ile kesilip atıldığı kabul edilir.

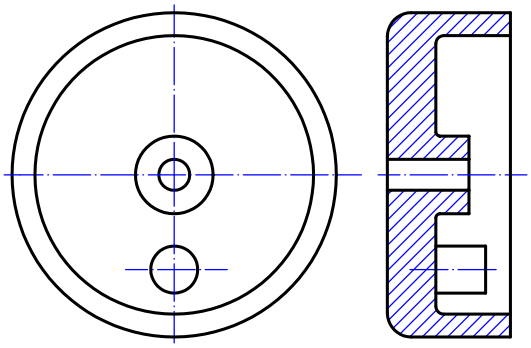


Şekil 11.40. Boyuna ve enine kesilmiş takviye kanatları



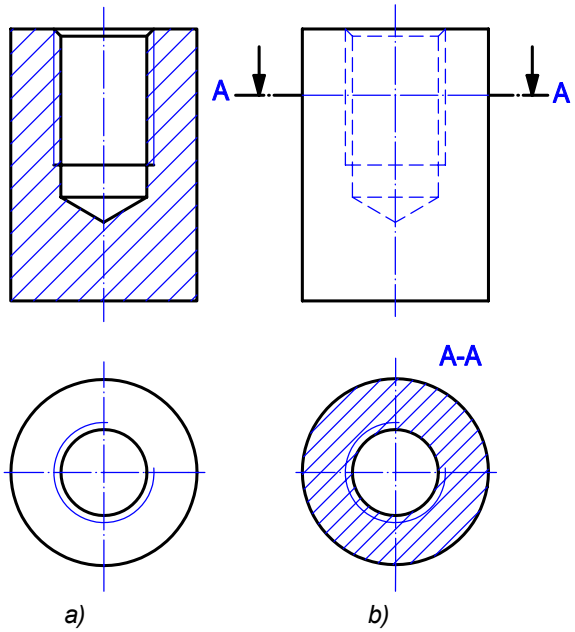
Şekil 11.41' de bir dişli çarkın kesit resmi görülmektedir. dişlinin kolları kesit düzlemi üzerinde olmasına rağmen kesilmemiş gibi gösterilir. Ön görünüşünde ise dişili çark kolu enine kesilerek profil kesiti alınmıştır.

Şekil 11.41. Dişli kollarının kesit görünüşte kesildiği halde taranmaması



Şekil 11.42' deki yatak parçasında bulunan dolu kısım taranmamıştır.

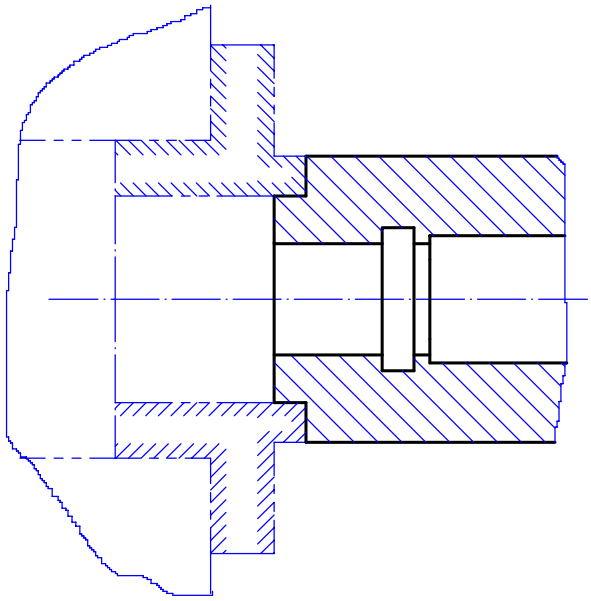
Şekil 11.42. Dolu kısımların kesitlerde gösterilmesi



G- VİDA ÇEKİLMİŞ KISIMLARIN KESİT RESİMLERDE GÖSTERİLMESİ

Vida çekilmiş kısımlar kesit olarak gösterildiğinde tarama çizgileri diş dibi çizgisine kadar taranmalıdır (Şekil 11.43 a,b).

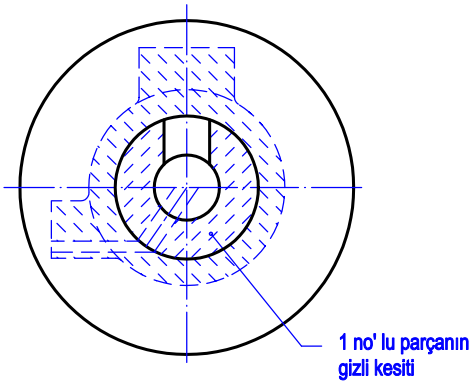
Şekil 11.43. Vida çekilmiş kısımların kesitlerde gösterilmesi



Şekil 11.44. Komşu parçanın kesit görünüşü

H- KESİT GÖRÜNÜŞLERDE ÖZEL HALLER

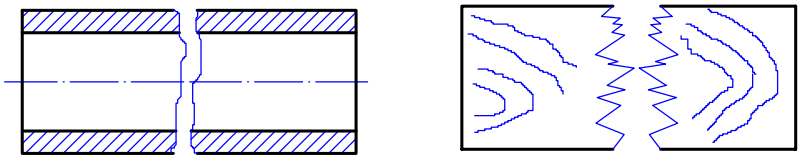
1) Komşu parçaların kesit görünüş olarak gösterilmesi: *Ayrı, ayrı çizilmiş parçaların, hangi parçayla ilişkisi olduğunu açıklayabilmek için komşu parçalar çizilip kesitleri alınabilir. Kesit görünüşü çizilen komşu parçaların resimleri iki noktalı kesik çizgi ile çizilmelidir. Komşu parçalar esas parçayı örtemez. Esas parça ise komşu parçayı örtebilir. Komşu parça kesit olarak gösterilmek istenirse taramalar dar bir alan içinde sınırlanmalıdır (Şekil 11.44).*



Şekil 11.45. Gizli kesit görünüş

2) Gizli kesit: *Kesiti ayrıca alınmayan bazı parçalarda Başka bir görünüş çizmekten kaçınmak amacıyla özel kesit alınabilir (Şekil 11.45).*

3) Koparılmış gibi gösterilen kesit görünüşler: *Boyları uzun olan parçalar yerden ve zamandan kazanmak için bir kısmı kopartılıp atılmış gibi gösterilir (Şekil 11.46).*

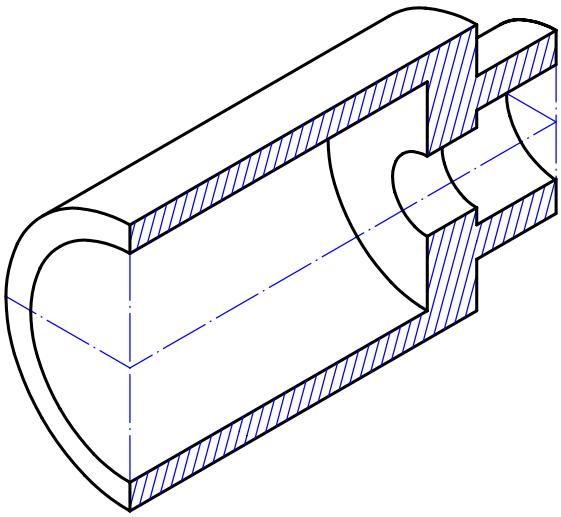


a) Malzemesi metal parça *b) Ahşab parça*

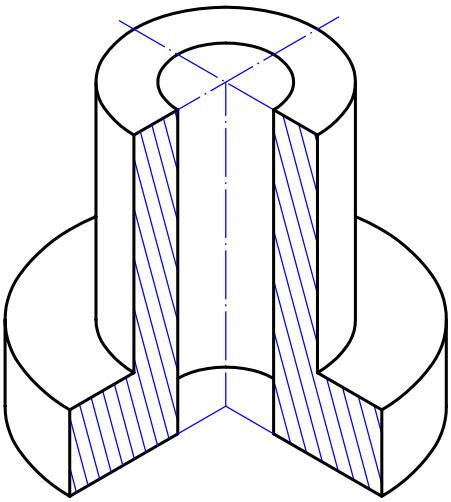
Şekil 11.46. Koparılmış gibi gösterilen kesit görünüşler

I- PERSPEKTİF RESİMLERDE KESİTLER

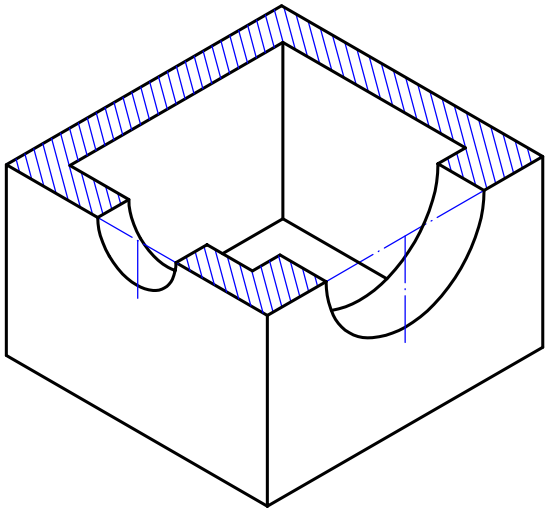
Perspektif resimlerde kesit alma işleminin ana prensipleri, normal görünüşlerin kesit alma prensipleriyle aynıdır. Kesit düzlemi, cismin perspektif görünüşünde kesit almak istediğimiz yerden geçirilerek tam veya yarım kesit olarak çizilebilir. Tarama çizgileri yatayla 60° açı yapacak şekilde çizilmelidir. Şekil 11.47' de kesit olarak çizilmiş izometrik perspektif resimler görülmektedir. Dimetrik ve eğik perspektif resimlerdeki kesitlerde aynı metotla çizilir.



a)



b)



c)

Şekil 11.47. Perspektif resimlerin kesit görünüşleri